모터 결함 애니메이션 해설 — 장면별 설명과 발표 멘트

크레인 권상 모터(22 kW 6극, 도면 JW-01-HTO-00)의 결함을 Isaac Sim에서 시각화한 애니메이션 세 편을 장면 단위로 풀어 쓴 자료다. 발표자가 영상을 틀면서 그대로 읽어도 되고, 심사위원이 영상 없이 읽어도 무엇이 보이고 왜 그런지 알 수 있게 썼다.

영상은 프로젝트 폴더(`크레인 권선 모터 모델링`) 안의 `모터결함_애니메이션` 폴더에 있다(전체 시나리오 + 장면별 클립, 원본은 `dashboard/public/media/`). 같은 내용을 동기 차트와 함께 보려면 대시보드 `dashboard/run_dashboard_mechanical.bat` / `run_dashboard_electrical.bat` 을 연다.

> **먼저 말해 둘 것.** 화면의 모든 숫자는 시뮬레이션 기반 추정값이다. 온도는 부품 9개를 각각 한 덩어리로 본 열회로 모델, 전류는 해석식 3상 모델이며, 측정값도 전자계 해석(FEM) 결과도 아니다. 화면 1초는 열 시뮬레이션에서 60~180초다(장면마다 다르고 아래에 적었다). 실제 모터는 이렇게 빨리 뜨거워지지 않는다 — 발표 시간 안에 보여주기 위한 압축이다.

1. 색을 읽는 법

기계적 결함 영상 — 부품의 온도

부품이 뜨거워질수록 원래 재질 색 → 주황 → 붉은 주황 → 빨강 발광(0.8 Hz 로 깜빡임)으로 변한다. **부품마다 허용 온도가 다르므로 같은 온도라도 색이 다르다.** 같은 80 °C 라도 베어링에는 위험 신호, 로터에는 평범한 온도다. 값은 "이 온도까지"를 뜻한다.

부품	정상 (원래 재질)	주의 (주황)	경고 (붉은 주황)	위험 (빨강 발광)	근거
DE / NDE 베어링	~70 °C	70~85	85~95	95 °C 초과	그리스 수명
고정자 권선	~95 °C	95~120	120~140	140 °C 초과	F종 절연 (허용 155 °C)
로터	~90 °C	90~110	110~130	130 °C 초과	농형 로터는 권선보다 고온이 정상
축·코어·엔드실드·하우징	~70 °C	70~90	90~110	110 °C 초과	기본값

HUD 오른쪽에는 부품별 온도와 등급, 진동(ISO 20816-3 등급), 온도 색 범례가 나온다. 베어링이 경고 이상이 되면 엔드실드가 반투명해져 안쪽 베어링의 발광이 보인다.

전기적 결함 영상 — 케이블과 권선의 전류

세 케이블(R·S·T상)과 권선 오버레이를 따라 입자가 흐른다. 입자 속도는 전류 크기에 비례하고, 색은 **전류가 정격 대비 얼마나 많거나 적은지**를 뜻한다. 전압이 아니다.

상태	색	기준 (정격 대비 r)	케이블 선전류 (정격 43.7 A)	권선 상전류 (정격 25.2 A)
▲▲ 위험 과전류	진한 빨강	r > 1.25	54.6 A 초과	31.5 A 초과
▲ 주의 과전류	붉은 주황	r > 1.10	48.1 A 초과	27.7 A 초과
● 정상	초록	0.85 ≤ r ≤ 1.10	37.1 ~ 48.1 A	21.4 ~ 27.7 A
▼ 주의 저전류	하늘색	r < 0.85	37.1 A 미만	21.4 A 미만
▼▼ 위험 저전류 (결상 의심)	진한 파랑	r < 0.50	21.9 A 미만	12.6 A 미만

이 모터는 Δ(델타)결선이라 케이블에 흐르는 선전류와 권선 안의 상전류가 √3 배 다르다. 그래서 두 기준을 나눠 적었다. 권선 단락 장면에서는 권선 안에 **빨간 단락 루프**가 따로 나타나 맥동한다.

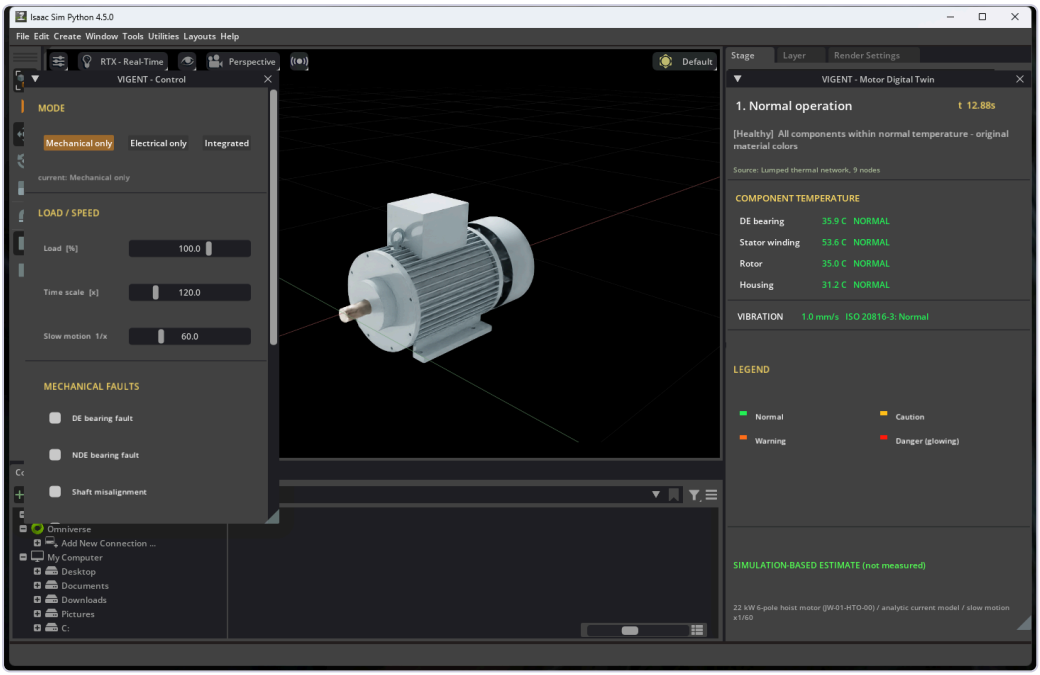
HUD 에는 상별 실효전류(RMS)와 정격 대비 %, 그리고 **I_2/I_1(역상분 비율)** 이 나온다. I_2/I_1 은 세 줄의 전류가 서로 얼마나 균형이 깨졌는지를 나타내는 숫자로, 정상 ≈ 0.006, 4턴 단락 ≈ 0.104, 12턴 단락 ≈ 0.269 다. 권선 단락은 전류 크기보다 이 숫자에서 먼저 드러난다.

전류 파형 자체는 60 Hz 라 눈에 보이지 않으므로 입자 흐름은 60배 느리게 그렸다.

2. 기계적 결함 시나리오 (180초, 7장면)

파일: `1_기계적결함/01_기계_전체시나리오.mp4` — 장면별 클립은 `02_`~`08_`. 장면마다 **그 결함 하나만** 켠다. 결함을 쌓으면 손실 배율이 곱해져 베어링이 480 °C 같은 불가능한 값이 나오기 때문이며, 하나씩 켜야 "어느 결함이 어느 부품을 달구는가"가 드러난다. 아래 수치는 각 장면이 끝나는 시점의 값이다.

장면 1 — 정상 운전 (0:00–0:25, 열 배속 ×60)

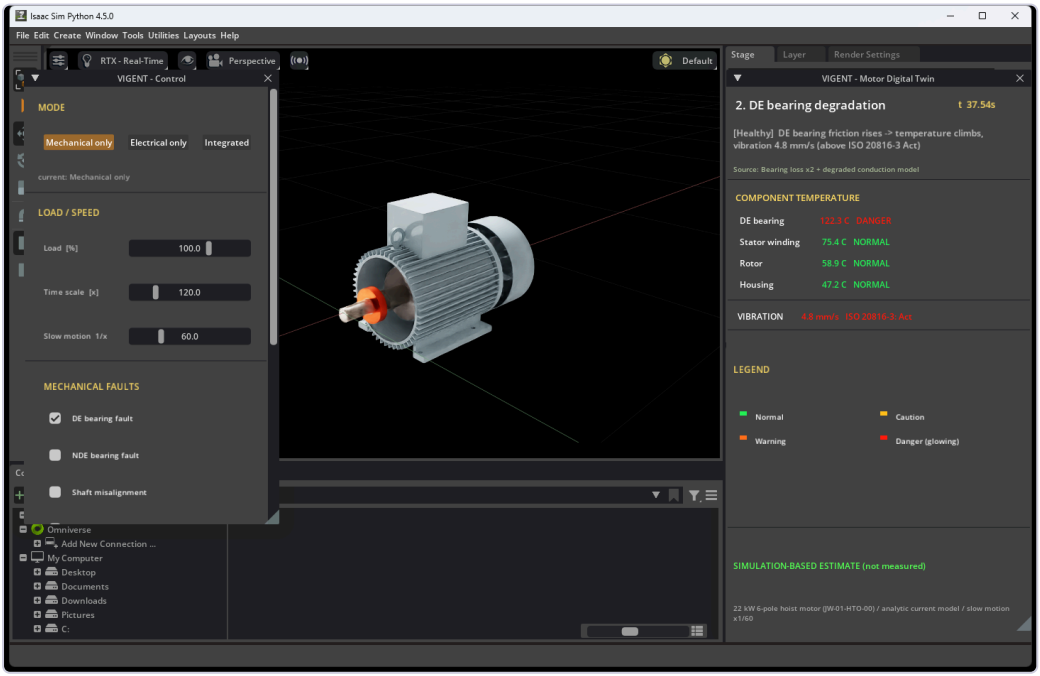


보이는 것. 모든 부품이 원래 재질 색이다. 권선 63.6 °C, 베어링 41.2 °C, 진동 1.0 mm/s(정상).

왜. 정격 부하에서도 권선에는 동손, 코어에는 철손, 베어링에는 마찰열이 생기지만 냉각팬이 그만큼 내보내 온도가 일정하다.

멘트. "지금은 정상입니다. 모든 부품이 제 색이고, 이 상태가 이후 변화를 판단하는 기준선이 됩니다."

장면 2 — DE 베어링 열화 (0:25–1:00, ×120)

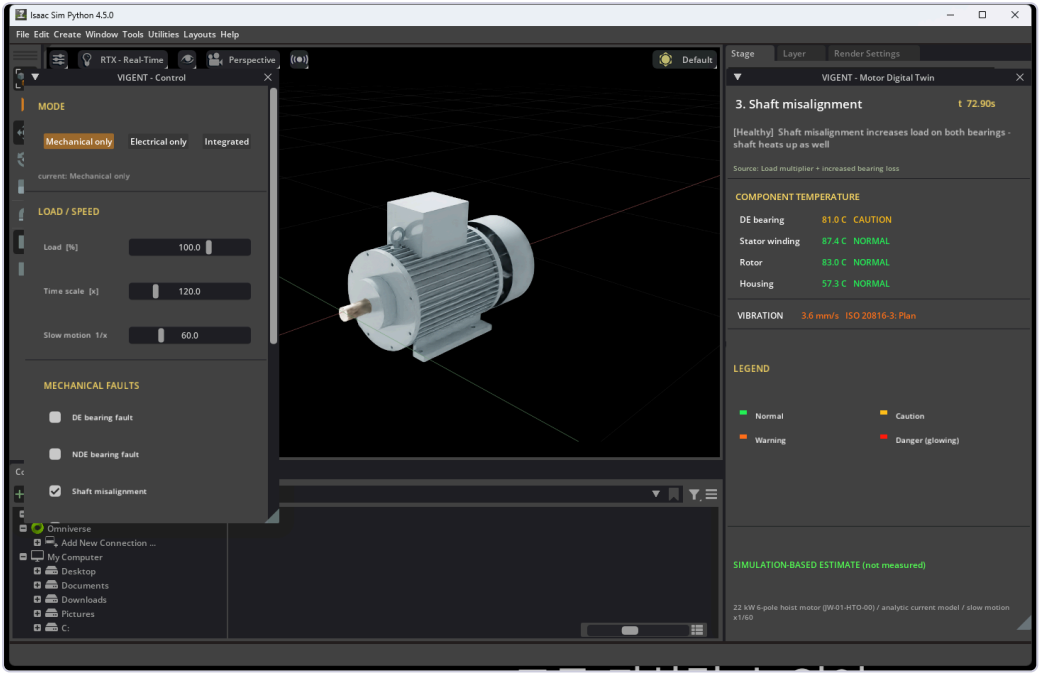


보이는 것. 구동측(축이 나오는 쪽) 베어링만 주황에서 빨강 발광으로 변하고, 엔드실드가 반투명해져 안쪽이 보인다. 베어링 135.7 °C(위험), 진동 4.8 mm/s(ISO 20816-3 Act — 즉시 조치 등급). 권선은 85.0 °C 로 아직 정상.

왜. 윤활 부족이나 마모로 마찰 손실이 커진다(시나리오에서는 5배). 열이 그 자리에서 나므로 베어링만 붉어진다.

멘트. "베어링 하나만 붉어졌습니다. 나머지는 아직 정상이죠. 지금이 베어링만 갈면 되는 시점입니다. 이 장면에서 VIGENT 의 경보가 먼저 울립니다 — 뒤에서 다시 말씀드리겠습니다."

장면 3 — 축 정렬 불량 (1:00–1:25, ×120)

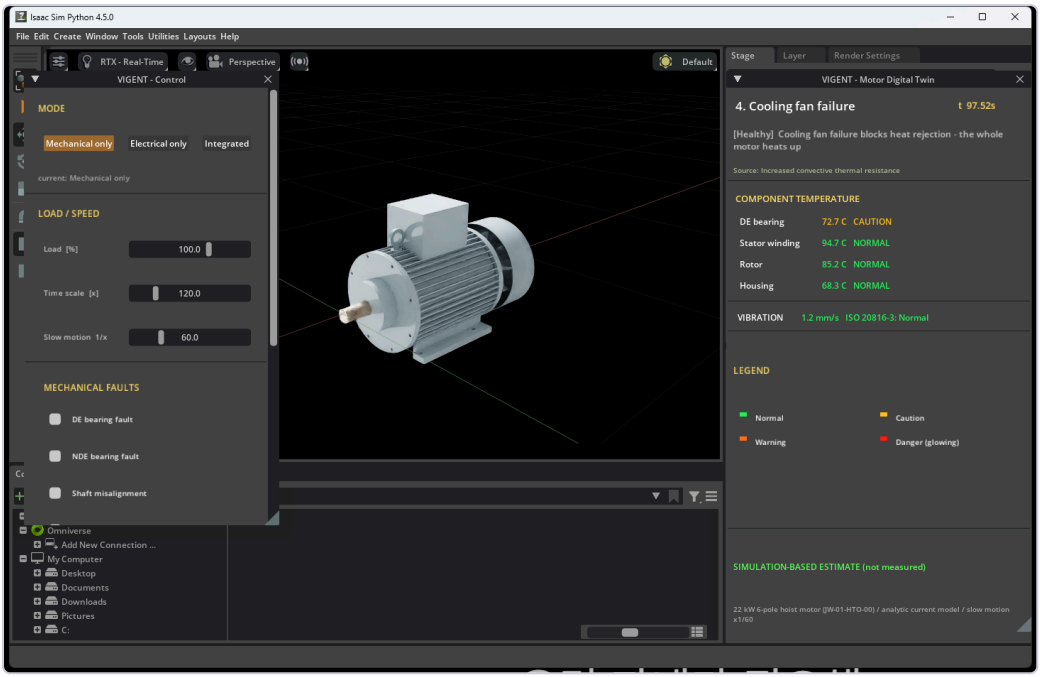


보이는 것. 베어링 열은 81.7 °C 로 식어 가고, 대신 축(78.0 °C)과 코어 쪽이 따뜻해진다. 진동 3.6 mm/s(Plan — 정비 계획 등급).

왜. 커플링 정렬이 틀어지면 축이 돌 때마다 휘어 양쪽 베어링에 하중이 걸린다. 열이 한 점이 아니라 축을 따라 퍼진다.

멘트. "이번엔 축 전체가 따뜻해집니다. 정렬 불량은 온도보다 진동에서 먼저 잡히는 결함입니다."

장면 4 — 냉각팬 고장 (1:25–1:50, ×120)

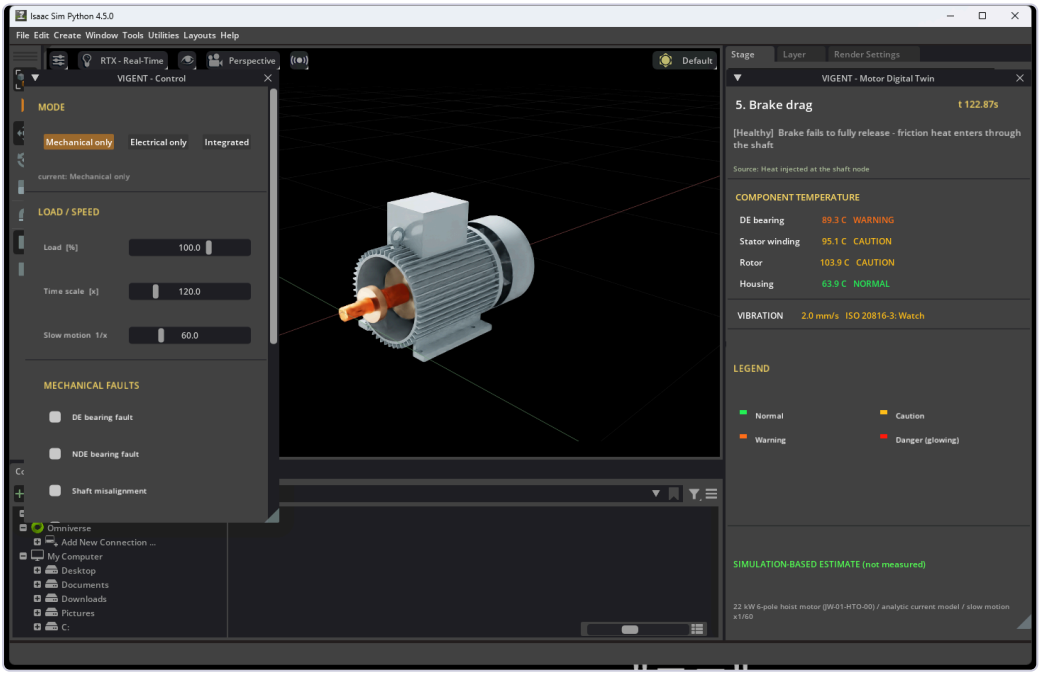


보이는 것. 특정 부품이 아니라 하우징(72.5 °C)부터 권선(99.4 °C, 주의)까지 전체가 고르게 올라간다.

왜. 팬이 서면 바람 냉각이 자연 대류로 바뀌어 열이 빠져나가는 통로가 3.2배 좁아진다. 열원은 그대로인데 출구가 막힌 것이다.

멘트. "어느 한 곳이 아니라 모터 전체가 주황빛이 됩니다. 이런 패턴이면 부품이 아니라 냉각을 의심합니다."

장면 5 — 브레이크 끌림 (1:50–2:10, ×120)

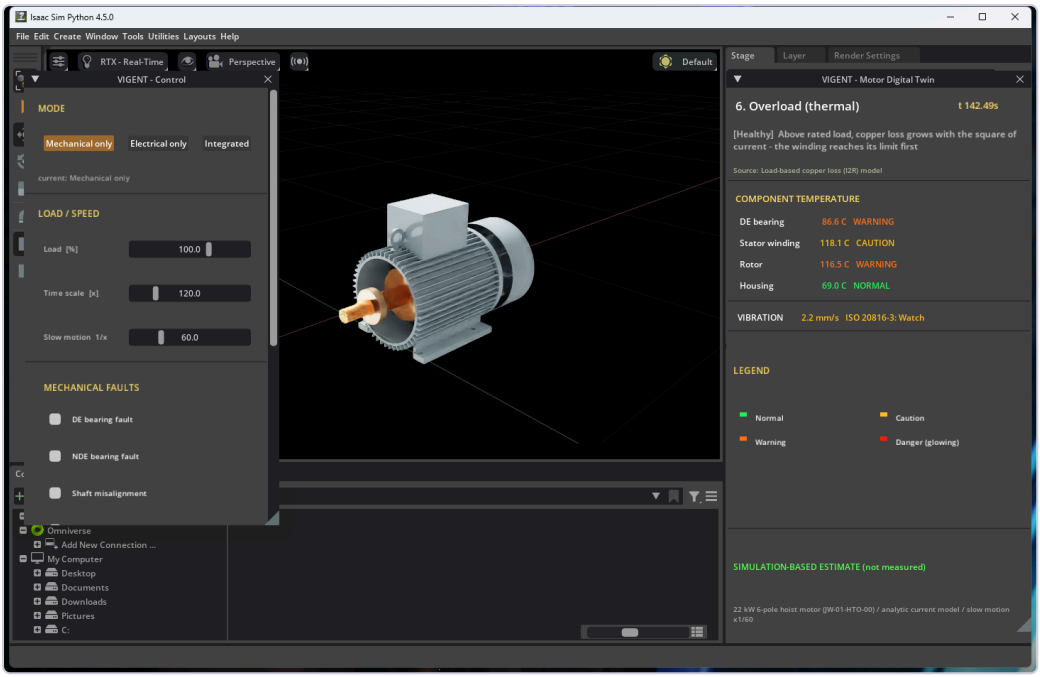


보이는 것. 축이 먼저 붉어지고(120.9 °C, 위험) 로터(111.0 °C)로 번진다.

왜. 정지용 브레이크가 완전히 떨어지지 않으면 제동면이 계속 스치며 마찰열(시나리오 900 W)이 축으로 들어온다.

멘트. "크레인에서 브레이크 끌림은 열 문제이기 전에 안전 문제입니다. 축이 먼저 붉어지는 것이 이 결함의 지문입니다."

장면 6 — 과부하 운전, 열 관점 (2:10–2:40, ×150)

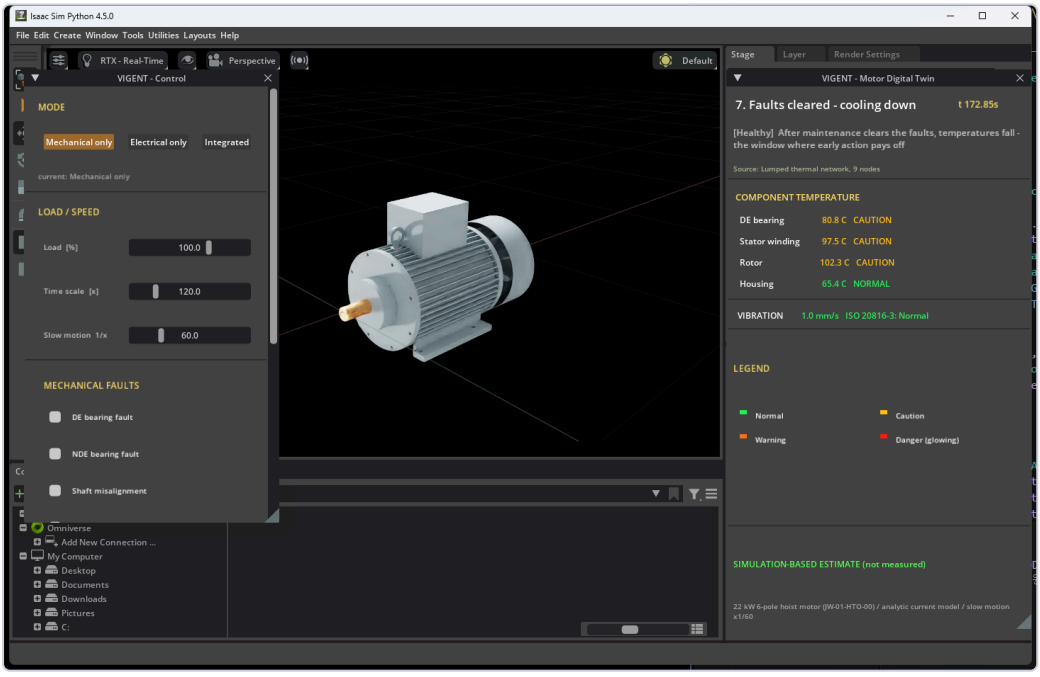


보이는 것. 고정자 권선이 가장 먼저 경고에 닿는다(122.4 °C). 축 102.9 °C, 로터 117.4 °C.

왜. 부하가 정격의 135 % 가 되면 전류가 늘고, 권선의 동손은 전류의 제곱에 비례해 커진다. 그래서 다른 부품보다 권선이 먼저 한계에 닿는다.

멘트. "무거운 짐을 계속 들면 권선이 먼저 뜨거워집니다. 권선 절연은 온도 한계를 넘기면 수명이 급격히 줄어듭니다."

장면 7 — 결함 해제 후 냉각 (2:40–3:00, ×150)



보이는 것. 결함을 없애자 모든 부품이 서서히 식는다. 권선 94.3 °C(정상 복귀), 베어링 77.4 °C.

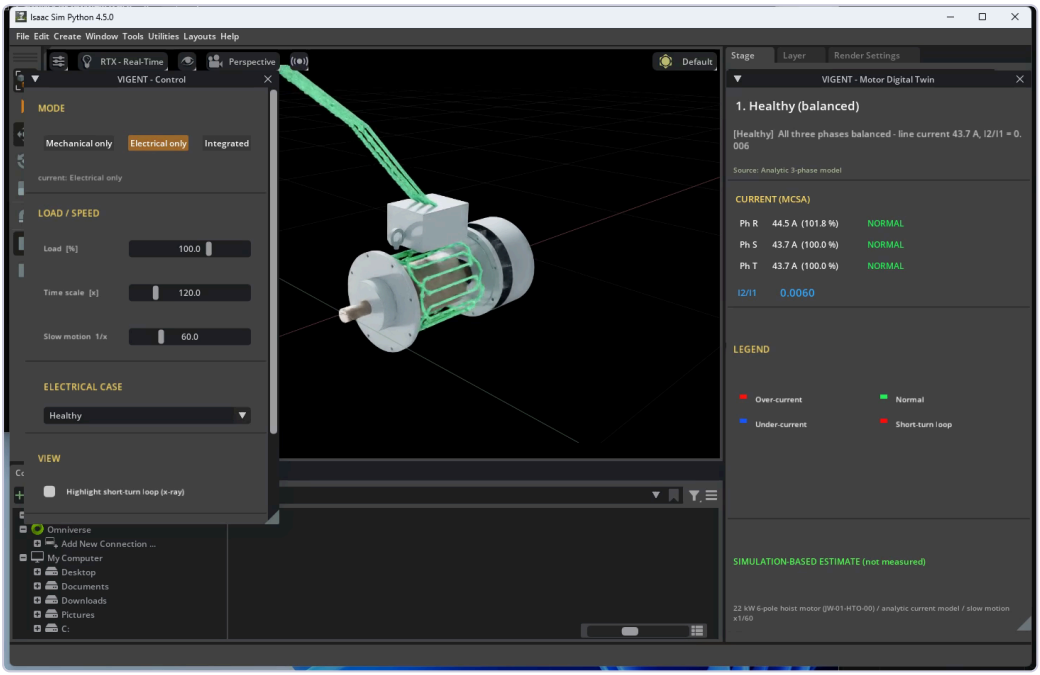
왜. 열원이 사라지고 냉각만 남았다. 온도는 올라갈 때보다 천천히 내려온다.

멘트. "정비하면 돌아옵니다. 문제는 언제 아느냐입니다."

3. 전기적 결함 시나리오 (165초, 7장면)

파일: `2_전기적결함/01_전기_전체시나리오.mp4` — 장면별 클립은 `02_`~`08_`. 이 영상에서는 부품 색이 변하지 않는다(온도를 끄고 전류만 보여준다). 전류 파형은 케이스를 바꾸면 즉시 반응하므로 장면이 짧다.

장면 1 — 정상, 3상 균형 (0:00–0:20)

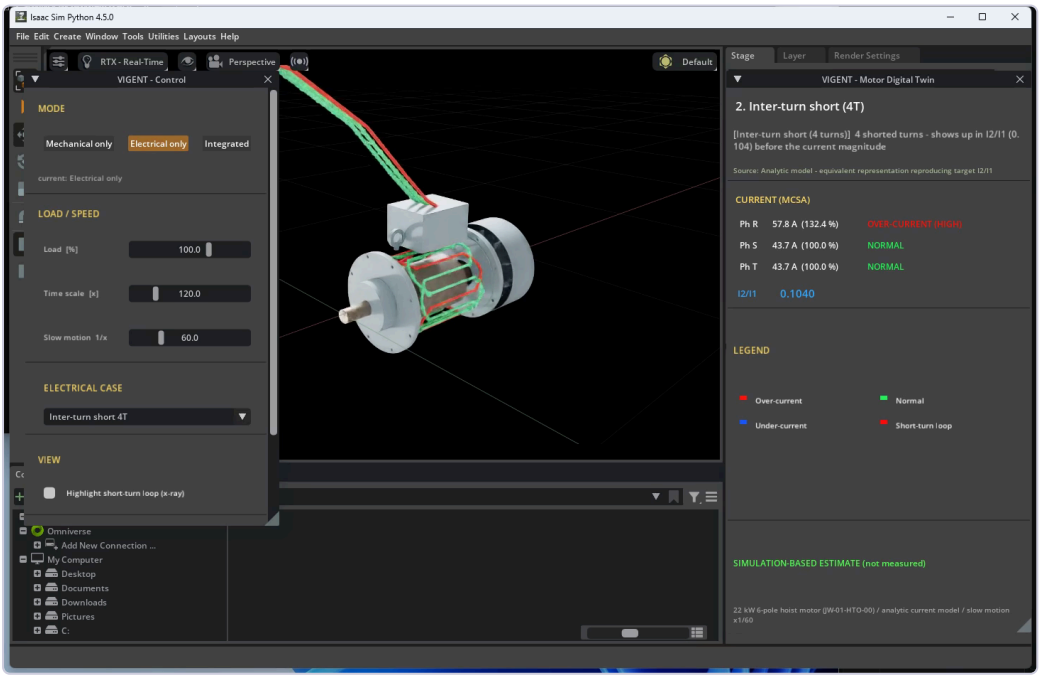


보이는 것. 세 케이블 모두 초록 입자가 같은 속도로 흐른다. R 44.5 / S 43.7 / T 43.7 A, I_2/I_1 0.006.

왜. 세 상 전압이 고르고 권선이 온전하면 세 전류의 크기가 같고 위상이 120° 씩 벌어져 역상분이 거의 0이다.

멘트. "초록이 세 줄, 균형 지표는 0.006. 이게 기준입니다."

장면 2 — 턴간 단락 초기, 4턴 (0:20–0:45)

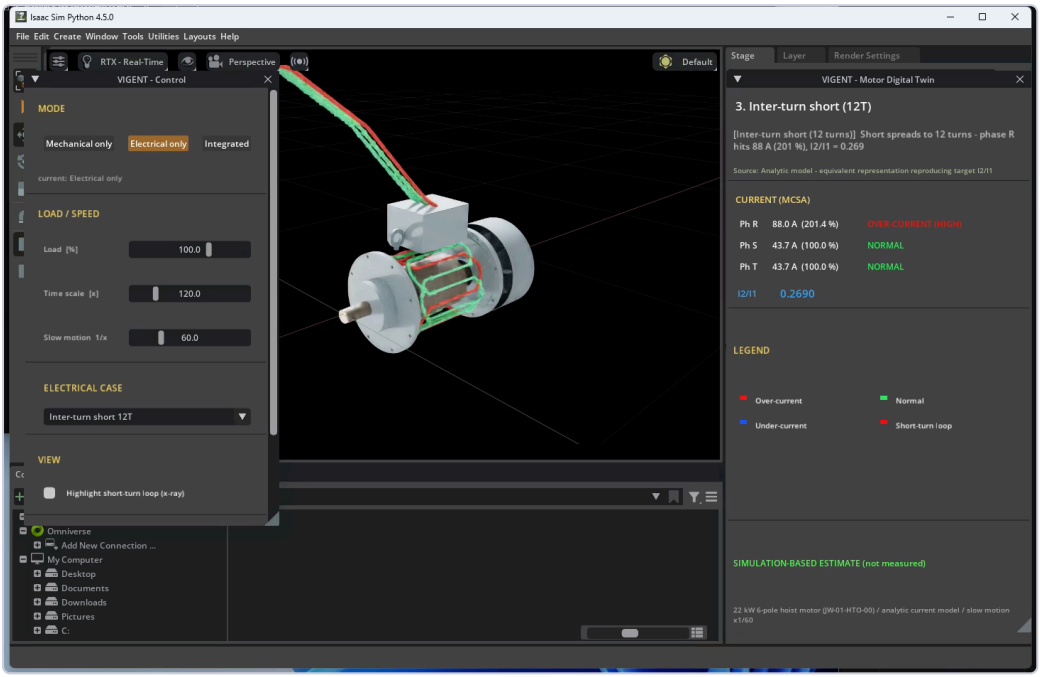


보이는 것. R상 케이블과 권선 오버레이가 빨강이 되고 권선 안에 빨간 단락 루프가 나타난다. R 57.8 A(정격의 132 %, 위험 과전류), S·T 는 그대로 43.7 A. I_2/I_1 0.104.

왜. 코일 4턴의 절연이 깨져 붙으면(ITSC) 그 상의 임피던스가 낮아져 전류가 늘고 균형이 깨진다. 이 장면은 목표 I_2/I_1 0.104 를 재현한 해석식 등가 표현이다.

멘트. "코일 몇 턴이 붙었을 뿐인데 균형 지표가 17배 뜁니다. 크기보다 균형이 먼저 말합니다."

장면 3 — 턴간 단락 진행, 12턴 (0:45–1:15)

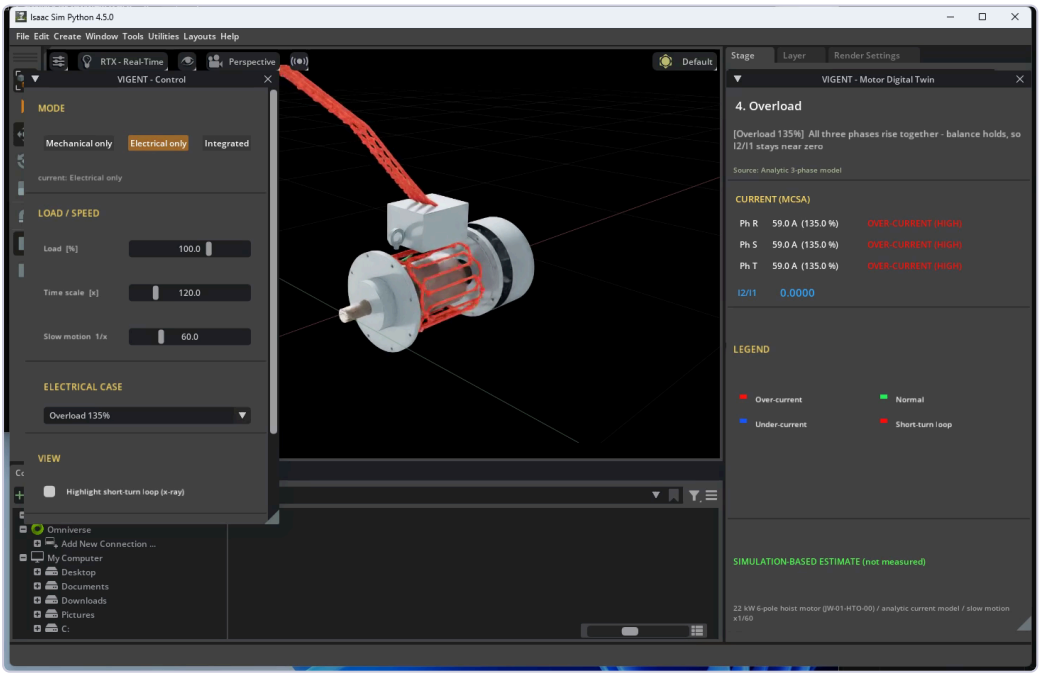


보이는 것. R상이 더 진한 빨강이고 입자가 빨라진다. R 88.0 A(201 %), I_2/I_1 0.269.

왜. 단락 턴이 늘수록 그 상의 전류와 단락 루프의 순환 전류가 커지고, 그 열이 권선을 국부적으로 태운다.

멘트. "여기까지 오면 예방이 아니라 수리입니다. 우리 목표는 앞 장면에서 알리는 겁니다."

장면 4 — 과부하 운전 (1:15–1:35)

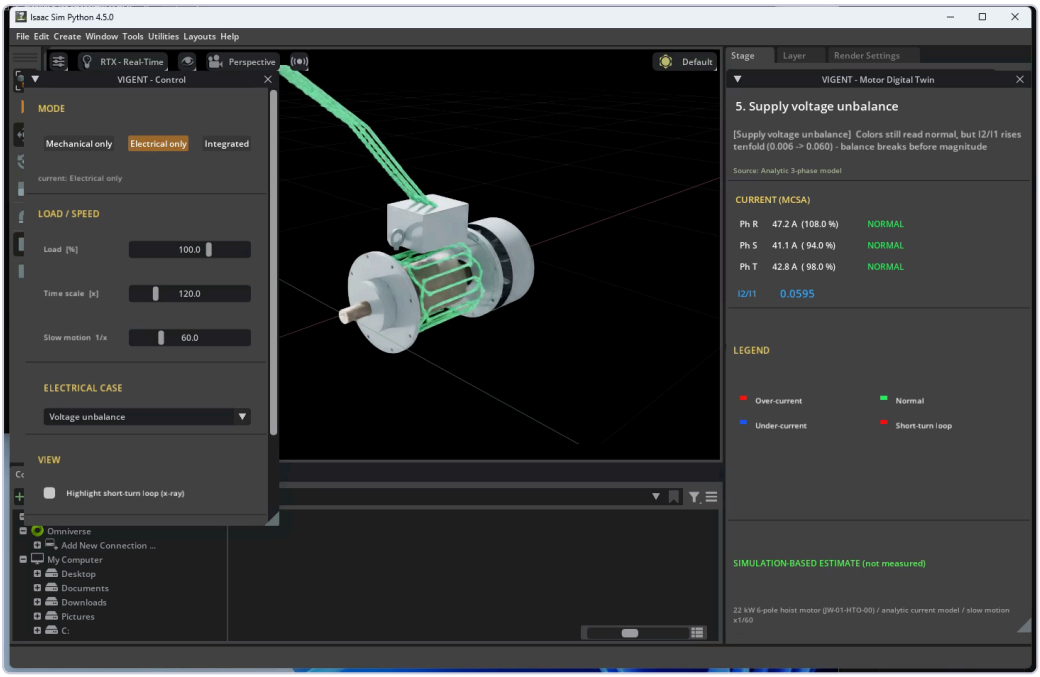


보이는 것. 세 케이블이 함께 빨강, 입자가 모두 빨라진다. R·S·T 모두 59.0 A(정격의 135 %). 그런데 I_2/I_1 은 0.000.

왜. 무거운 짐을 들면 세 상이 똑같이 더 많은 전류를 끌어온다. 균형은 유지되므로 역상분이 없다. 크기는 문제, 균형은 정상 — 과부하와 권선 단락을 구분하는 단서다.

멘트. "세 줄이 같이 붉으면 과부하, 한 줄만 붉으면 단락입니다. 균형 지표가 그걸 갈라 줍니다."

장면 5 — 공급전압 불평형 (1:35–2:00)

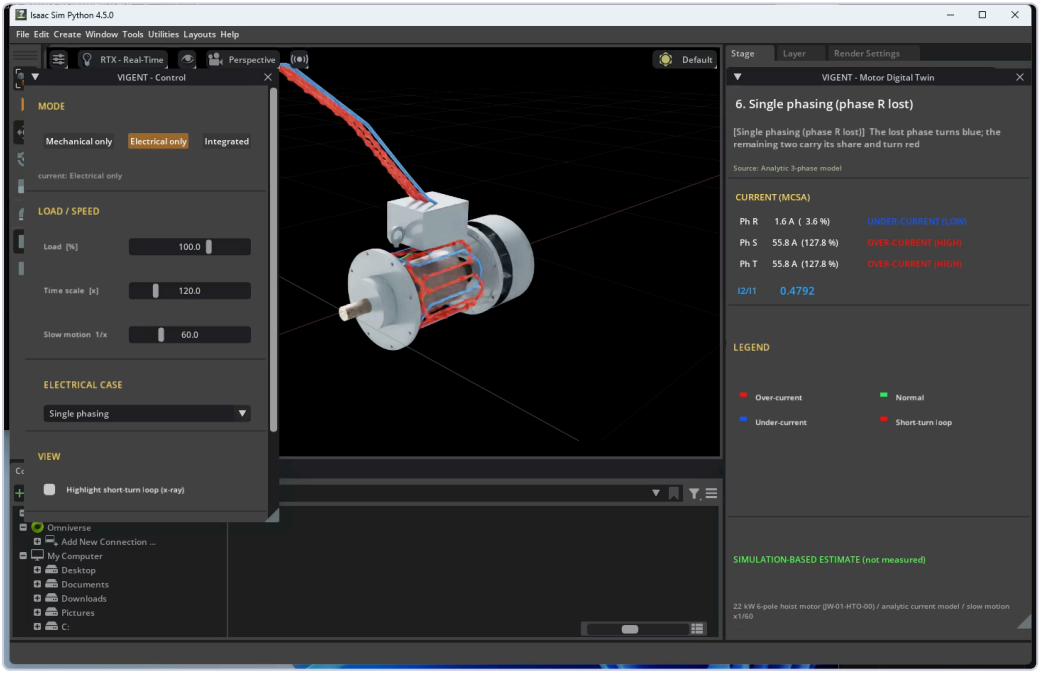


보이는 것. 케이블 색은 세 상 모두 초록(R 47.2 / S 41.1 / T 42.8 A, 전부 정상 범위)인데 I_2/I_1 만 0.060 으로 정상값의 열 배가 된다.

왜. 공급 전압이 상마다 몇 % 만 달라도 전류 불평형은 그보다 훨씬 크게 나타난다. 크기 기준으로는 아직 정상이지만 균형은 이미 무너졌다.

멘트. "색은 아직 다 초록입니다. 그런데 숫자는 열 배가 올랐습니다. 색만 보면 놓치고, 숫자를 보면 잡습니다."

장면 6 — 결상, R상 끊김 (2:00–2:25)

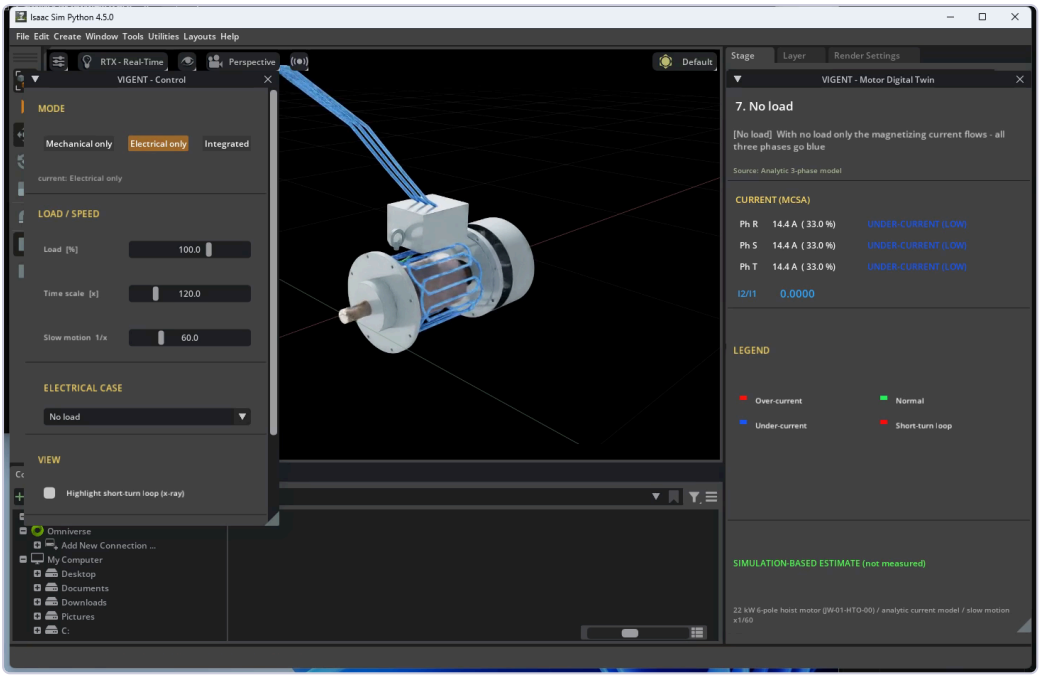


보이는 것. R상 케이블은 파랑(입자가 거의 멈춤, 1.6 A), S·T 는 빨강(55.8 A, 128 %). I_2/I_1 0.479.

왜. 한 상이 끊기면 남은 두 상만으로 같은 힘을 내려고 하므로 그 두 상에 전류가 몰린다.

멘트. "한 줄이 파랗고 두 줄이 붉으면 결상입니다. 가장 급하게 세워야 하는 상태입니다."

장면 7 — 무부하, 저전류 (2:25–2:45)



보이는 것. 세 케이블이 모두 파랑이고 입자가 느리다. 14.4 A(정격의 33 %), 균형은 유지되어 I_2/I_1 0.000.

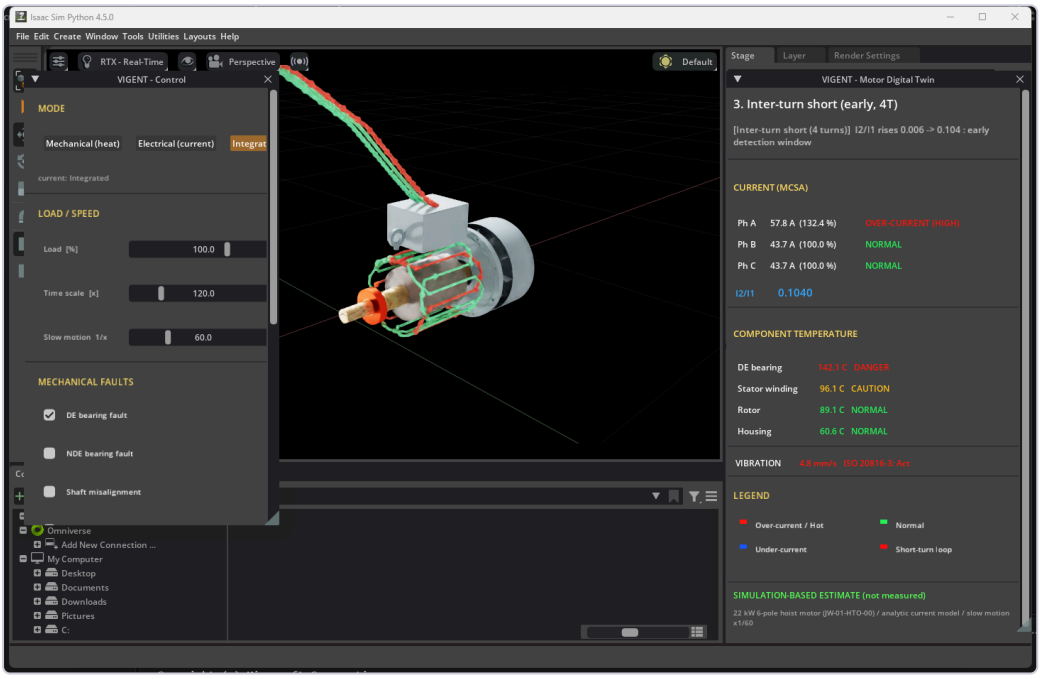
왜. 짐이 없으면 자석을 만드는 자화 전류만 흐른다. 결상과 달리 세 상이 고르게 낮다.

멘트. "이건 고장이 아닙니다. 다만 짐을 걸었는데 계속 이러면 커플링이나 로프를 의심합니다."

4. 통합 시나리오 (165초, 5장면) — 두 결함이 이어지는 이야기

파일: `3_통합/07_통합_자동재생.mp4`. 온도와 전류를 한 화면에 같이 보여주며, **전기 결함이 열 결함으로 번지는 연쇄**를 보여준다. 전류 모델이 계산한 상전류가 권선 동손(I^2R)의 입력으로 들어간다.

장면	시간	I_2/I_1	R상	DE 베어링	권선	무엇이 보이나
1 정상	0:00–0:30	0.006	44.5 A	43 °C	67 °C	전부 정상, 초록 전류
2 DE 베어링 열화	0:30–1:10	0.006	44.5 A	**138 °C 위험**	87 °C	베어링만 빨강, 전류는 초록
3 ITSC 4턴	1:10–1:45	**0.104**	**57.8 A**	146 °C	99 °C	R상이 빨강으로, 권선은 아직 정상
4 ITSC 12턴	1:45–2:30	**0.269**	**88.0 A**	154 °C	**131 °C 경고**	과전류가 수십 초 뒤 권선 과열로
5 결론	2:30–2:45	0.269	88.0 A	155 °C	131 °C	"VIGENT 는 이 시점 이전에 경보"



핵심 장면은 3번이다. 베어링은 이미 붉은데 3상 전류는 아직 초록이고, 단락이 막 시작돼 균형 지표만 움직였다. "고장이 눈에 보이기 전에 신호는 이미 나와 있다"는 주장의 근거이고, 5번 장면의 권선 과열은 그 신호를 놓쳤을 때의 결과다.

5. 리드 타임 — 사업 가치를 말하는 숫자

리드 타임은 **경보가 울린 시점부터 실제로 위험에 닿는 시점까지의 여유**다. 대시보드 차트에 주황 점선 (조기 경보)과 빨간 선(위험 도달)으로 그려져 있다.

- **기계 시나리오**: 베어링이 주의(70 °C)에 들어선 25.8 s 에 경보, 위험(95 °C)에 닿는 27.4 s 까지 재생 시간 1.55 s — 그 구간의 배속(×120)을 적용하면 **시뮬레이션 약 3.1 분**이다. 실제 현장의 열 시정수는 이보다 길므로 여유는 더 크다고 설명하되, 화면 숫자를 그대로 인용한다.
- **전기 시나리오**: I_2/I_1 이 4턴 수준(0.104)에 닿는 순간과 R상이 위험 과전류(54.6 A)를 넘는 순간이 **같다(0 s)**. 이 해석식 모델이 단락을 크기 불평형으로 등가 표현하기 때문이며, 화면에도 그렇게 적어 두었다. 전기 쪽에서 균형 지표의 가치를 말하려면 장면 5(전압 불평형: 색은 정상, 숫자는 열 배)를 쓴다.

6. 발표 흐름 제안 (약 6분)

1. **기계 영상 장면 1→2** (50초): 정상 → 베어링만 붉어짐. "지금이 베어링만 갈면 되는 시점."
2. **대시보드 기계 차트** (40초): 주황 점선과 빨간 선 사이를 가리키며 리드 타임 설명.
3. **기계 클립 4·5** (40초): 냉각팬(전체가 붉음)과 브레이크(축이 먼저) — "패턴이 다르니 원인을 가릴 수 있다."
4. **전기 영상 장면 1→2** (45초): 초록 세 줄 → R상 빨강 + 균형 지표 17배.
5. **전기 클립 5** (25초): 색은 초록인데 숫자는 열 배 — "색만 보면 놓친다."
6. **전기 클립 6** (20초): 결상 — 한 줄 파랑, 두 줄 빨강.
7. **통합 영상 장면 3→4** (60초): 전기 결함이 열 결함으로 번지는 연쇄. "우리는 3번에서 알린다."
8. 마무리 (30초): 시뮬레이션 기반 추정값임을 밝히고, 실측 데이터 연동이 다음 단계라고 말한다.

키보드: 대시보드에서 `F` 발표 모드, `Space` 재생/정지, `←` `→` 챕터, `1`~`7` 장면 바로 이동.

7. 예상 질문과 답

"이 온도가 실제 측정값인가요?" — 아닙니다. 부품 9개를 각각 한 덩어리로 본 열회로 모델의 추정값이고, 화면에 항상 그렇게 표시돼 있습니다. 모델의 임계값(베어링 70/85/95 °C, 권선 95/120/140 °C)은 그리스 수명과 F종 절연 기준에서 가져왔습니다.

"전류는 전자계 해석 결과인가요?" — 아닙니다. 해석식 3상 모델입니다. 턴간 단락은 문헌의 목표 I_2/I_1(0.104 / 0.269)을 크기 불평형으로 재현한 등가 표현이라, 실제 단락처럼 단락 루프 순환전류가 지배하는 파형은 아닙니다. 그래서 전기 쪽 리드 타임을 0 으로 정직하게 표시했습니다.

"베어링이 135 °C 면 이미 망가진 것 아닌가요?" — 맞습니다. 그래서 VIGENT 는 그 훨씬 전인 70 °C(주의)에서 경보를 냅니다. 영상은 발표 시간 안에 보여주려고 열 시뮬레이션을 60~180배 빨리 돌린 것이고, "위험까지 가면 이렇게 된다"를 보여주는 장면입니다.

"과전압·저전압은 왜 안 보이나요?" — 이 영상의 빨강·파랑은 전류입니다. 전압 이상은 전류 이상의 원인 쪽입니다. 예를 들어 저전압에서는 모터가 같은 힘을 내려고 전류를 더 끌어와 오히려 빨강이 되고, 전압 불평형은 훨씬 큰 전류 불평형(장면 5)으로 나타납니다.

"왜 결함을 하나씩만 켰나요?" — 겹치면 손실 배율이 곱해져 물리적으로 불가능한 온도가 나오고, 무엇보다 어느 결함이 어느 부품을 달구는지 구분이 안 됩니다. 하나씩 켜야 결함마다 다른 '지문'이 보입니다.

"2.2 kW 모터 아니었나요?" — 이 프로젝트의 3D 모델·애니메이션·해설 대시보드는 모터 라이브러리 M1~M5(1톤 2.2 kW ~ 15~20톤 22 kW) 중 **M5(22 kW 6극, 도면 JW-01-HTO-00)** 를 기준으로 만든 것입니다. 2.2 kW 급은 M1(1톤 호이스트)로 라이브러리에 있고, 상태 보드(`#/status`)에서 같은 시나리오·같은 판정 기준으로 볼 수 있습니다. 정격 선전류 43.7 A·상전류 25.2 A 는 M5 기준이고, M1 은 5.0 A·2.9 A 입니다.

8. 파일 목록

```
크레인 권선 모터 모델링\모터결함_애니메이션\
├── 애니메이션_해설.pdf  (이 문서)
├── 1_기계적결함\  01_기계_전체시나리오.mp4  02_정상_운전  03_DE_베어링_열화  04_축_정렬_불량
│                 05_냉각팬_고장  06_브레이크_끌림  07_과부하_운전_열_관점  08_결함_해제_후_냉각
├── 2_전기적결함\  01_전기_전체시나리오.mp4  02_정상_3상_균형  03_턴간_단락_초기_4턴  04_턴간_단락_진행
_12턴
│                 05_과부하_운전  06_공급전압_불평형  07_결상_R상_끊김  08_무부하_저전류
└── 3_통합\        07_통합_자동재생.mp4
```

영상 오른쪽 위의 `t 60.02s` 같은 노란 숫자는 대시보드와 시간을 맞추기 위한 타임코드다. 발표에서 거슬리면 `tools/record_mode.ps1 -Mode <mode> -NoTimecode` 로 다시 뜰 수 있다(모드당 약 6분).

수치 출처: `config/thermal.yaml`, `config/electrical.yaml`, `config/motor.yaml`, `config/scenario_*.yaml`, 로그 `logs/<mode>/demo_*.csv`. 이 문서의 숫자를 바꿔야 한다면 config 를 바꾸고 export·테스트를 다시 돌린 뒤 여기에 반영한다 — 애니메이션·대시보드·문서의 숫자가 서로 다르면 심사 질의에서 치명적이다.